

Techniek: ontwerpen en maken

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een tekenopdracht telt het idee, niet hoe mooi je kan tekenen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Van idee tot ding

Een ontwerp maak je in stappen, en je komt vaak terug op een vorige.

1. Zet de stappen van een ontwerp in de juiste volgorde. Wat hoort bij welke stap?

a) 1 _____ b) 2 _____

c) 3 _____ d) 4 _____

2. Wat is een programma van eisen? Leg het uit in je eigen woorden.

3. Waarom maak je een prototype vaak eerst uit karton?

4. Bij het ontwerpen hou je ook rekening met wie het gaat gebruiken.

☐ waar ☐ niet waar

2 Teken op maat

Op een technische tekening staat alles precies.

5. Hoe groot is het in het echt?

a) schaal 1:10, tekening 6 cm _____

b) schaal 1:2, tekening 8 cm _____

c) schaal 1:100, tekening 3 cm _____

6. Wat is het verschil tussen een schets en een technische tekening?

7. In welke eenheid zet je de maten meestal op een technische tekening?

☐ in meter ☐ in centimeter ☐ in millimeter ☐ in kilometer

3 Gereedschap en verbindingen

Het juiste stuk gereedschap maakt het werk veilig én makkelijk.

8. Welk gereedschap gebruik je?

- a) een gat in hout maken _____
- b) kijken of iets recht ligt _____
- c) een rechte hoek aftekenen _____
- d) een plank doorsnijden _____

9. Is de verbinding later nog los te maken?

- a) schroef _____ b) nagel _____
- c) lijm _____ d) bout met moer _____

10. Waarom draag je een veiligheidsbril als je zaagt of boort?

4 Bewegingen overbrengen

Tandwielen, riemen en kettingen geven beweging door.

- 11.** Een klein tandwiel drijft een groot tandwiel aan. Draait het grote wiel sneller of trager, en waarom?

- 12.** Waarom is een holle buis vaak even stevig als een volle staaf, maar veel lichter?

- 13.** Waarom staan er driehoeken in een bouwkraan en in een brug?

- ☐ een driehoek kan niet vervormen ☐ het is goedkoper ☐ het ziet er mooier uit
☐ er past meer beton in

- 14.** Wat doet een sensor in een machine? Geef er een voorbeeld bij.

5 Materiaal en milieu

Wat gebeurt er met een toestel nadat je het niet meer gebruikt?

- 15.** Je toestel gaat stuk. Zet deze drie in volgorde van best naar slechtst voor het milieu: wegwerpen, herstellen, recycleren.

- 16.** Nieuwe grondstoffen gebruiken is beter voor het milieu dan materialen hergebruiken.

☐ waar ☐ niet waar

- 17.** Wat betekent het dat een ontwerp ergonomisch is?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Van idee tot ding

- 1 a) het probleem en de eisen opschrijven · b) ideeën schetsen en er één kiezen · c) een prototype maken · d) testen, aanpassen en beoordelen
- 2 Een lijstje van alles waaraan je ontwerp moet voldoen: wat het moet kunnen, hoe groot het mag zijn, wat het mag kosten, voor wie het is.
- 3 Karton is goedkoop en snel te bewerken. Zo kan je makkelijk uitproberen en aanpassen voor je er dure materialen aan gebruikt.
- 4 waar

2. Teken op maat

- 5 a) in het echt 60 cm · b) in het echt 16 cm · c) in het echt 300 cm of 3 m
- 6 Een schets maak je snel uit de losse hand om een idee te tonen. Een technische tekening is nauwkeurig, op schaal en met alle maten erbij, zodat iemand anders het kan namaken.
- 7 in millimeter

3. Gereedschap en verbindingen

- 8 a) een boor · b) een waterpas · c) een winkelhaak · d) een zaag
- 9 a) los te maken · b) moeilijk los te maken · c) niet los te maken · d) los te maken
- 10 Er kunnen splinters of stof wegspringen. Een oog geneest niet zoals een schram op je hand.

4. Bewegingen overbrengen

- 11 Trager. Het grote wiel heeft meer tanden, dus het moet meer tanden laten passeren voor één volledige draai. Het draait wel met meer kracht.
- 12 De sterkte zit vooral in de buitenkant van het materiaal. Het midden draagt weinig bij, dus dat kan je weglaten zonder veel stevigheid te verliezen.
- 13 een driehoek kan niet vervormen
- 14 Een sensor meet iets uit de omgeving en geeft dat door, bijvoorbeeld een bewegingsmelder die het licht aanzet, of een thermostaat die de temperatuur meet.

5. Materiaal en milieu

- 15 Herstellen, dan recyclen, dan pas wegwerpen.
- 16 niet waar
- 17 Dat het goed past bij het lichaam van wie het gebruikt: het ligt makkelijk in de hand, zit comfortabel en doet geen pijn bij lang gebruik.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

